

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

КУРСОВАЯ РАБОТА
РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Тема: "Распознавание возраста по фотографии лица с использованием
CNN"

Выполнил:
студент гр. 5140201/50301

А.С. Тимофеев

Преподаватель:
кандидат физико-математических наук

А.В. Константинов

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5
2	СБОР ДАННЫХ	6
3	ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ	8
4	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ.....	11
5	РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ.....	12
6	РЕЗУЛЬТАТЫ	13
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Задача автоматической оценки возраста человека по изображению лица является актуальной в современных системах компьютерного зрения и находит применение в задачах биометрической идентификации, анализа пользовательской аудитории и интеллектуальных интерфейсов. Сложность данной задачи обусловлена высокой вариативностью внешности людей, зависимостью внешних признаков от условий съёмки, а также наличием шума и дисбаланса в данных.

Целью данной курсовой работы является разработка и исследование модели оценки возраста человека по изображению лица на основе методов глубокого обучения, в частности сверточных нейронных сетей.

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и решены следующие подзадачи:

1. выполнить сбор и предобработку изображений лиц людей;
2. реализовать модель машинного обучения;
3. обучить модель с использованием обучающей и валидационной выборок;
4. выполнить оценку качества модели и интерпретировать полученные результаты;

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В рамках работы необходимо реализовать приложение для распознавания возраста по фотографии используя CNN (convolutional neural network).

Входные данные:

- F - изображение лица человека.

Выходные данные:

- $a \in [0; 116]$ - возраст человека предсказанный по фотографии лица.

Ограничения:

- изображения должны содержать одно лицо;
- размер изображения 224 на 224 пикселя;
- предсказание выполняется только для людей;
- в расчет не берутся этнические и половые признаки.

2 СБОР ДАННЫХ

Для решения задачи распознавания возраста человека по фотографии лица был проведён анализ доступных открытых наборов данных (датасетов), содержащих изображения лиц с аннотированным возрастом.

Публичные датасеты

В рамках работы используются и рассматриваются следующие открытые датасеты:

- UTKFace;
- APPA-Real Age;

UTKFace

UTKFace - один из наиболее распространённых наборов данных для задач оценки возраста и пола. Он содержит более 20 000 изображений лиц людей в возрасте от 0 до 116 лет, снятых в различных условиях освещения, ракурсах и с разным фоном. [1] Каждое изображение имеет аннотацию, закодированную непосредственно в названии файла в формате:

`[age]_[gender]_[race]_[date_time].jpg`

- age — возраст человека (целое число);
- gender — пол (0 — мужчина, 1 — женщина);
- race — этническая принадлежность (0–4, пять категорий);
- date_time — метка времени.

Изображения имеют размер: 200 на 200 пикселей.

APPA-Real Age

APPA-Real Age - содержит 7591 изображение с указанием реального и предполагаемого возраста. Общее количество предполагаемых голосов составляет около 250 000. В среднем на каждое изображение приходится около

38 голосов, что делает средний предполагаемый возраст очень стабильным (0,3 стандартной ошибки от среднего значения). [2]

Каждое изображение имеет порядковый номер, а реальный возраст указан в отдельном csv файле:

- image name — порядковый номер изображения;
- real_age — реальный возраст;
- apparent_age — воспринимаемый возраст;

Изображения имеют различный размер.

В данной работе будем использовать только метки реального возраста.

Распределение возрастов людей на фотографиях приведено на **Рисунке 1.**

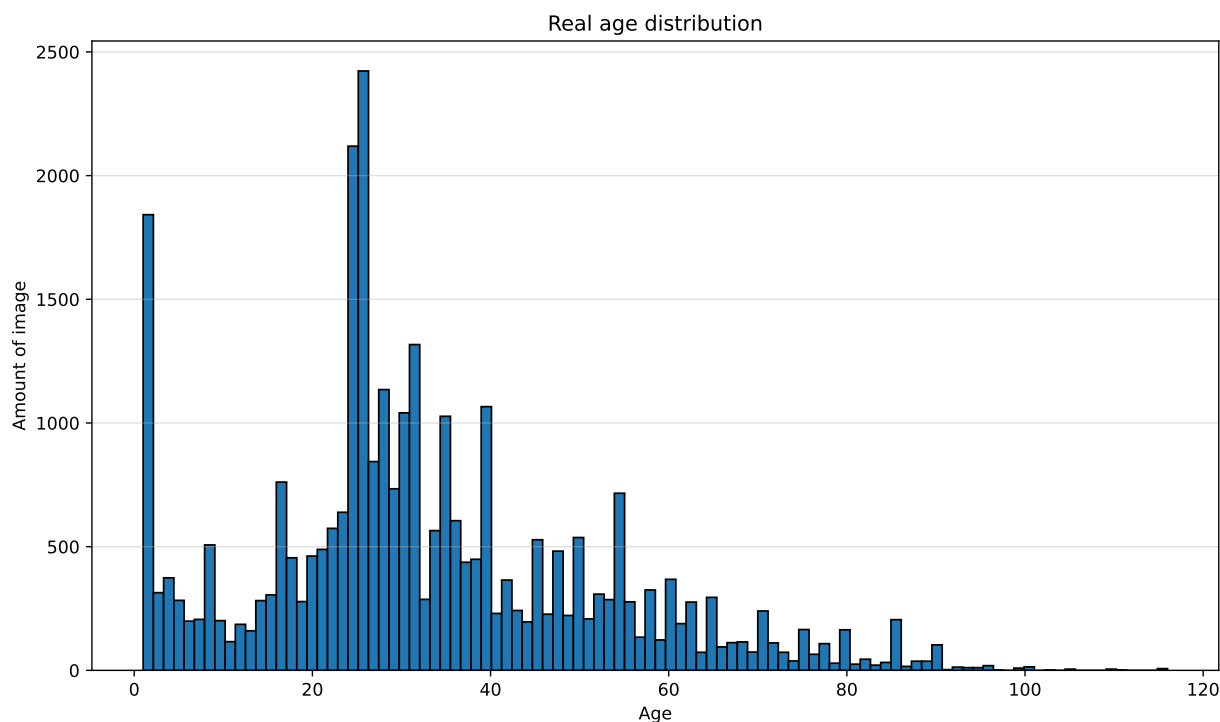


Рис. 1 — Распределения возраста лиц на фотографиях из датасетов APRA, UTKFace

3 ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ

Для выбранных датасетов будут выполнены следующие шаги для приведения данных к единому виду:

1. Загрузка данных из открытых источников.
2. Конкатенация датасетов с консистентным именем файла: `image_[number]_[real_age].jpg`
3. Создание csv-файла с метками для изображений.
4. Приведение изображений к единому размеру.
5. Разбиение на тестовую, валидационную и тестовые подвыборки.

Загрузка данных из открытых источников

Для загрузки датасетов был реализован скрипт на языке `bash`. Исходный код скрипта приведен в [Приложении А](#).

При успешном выполнении скрипта датасет из изображений представлен в предварительном формате:

```
1 ...
2 datasets/
3     UTKFace/      # Изображения метки( внутри названия файла)
4     appa/
5         *.csv      # .csv файлы с метками
6         test/      # Изображения связаны с меткой и через название
7         файла
8         train/
9         val/
```

Листинг 3.1 — Иерархия файлов проекта

Конкатенация датасетов

Для конкатенации датасетов реализован скрипт на языке Python [3].

Скрипт собирает изображения из скачанных датасетов в единую директорию. Имена файлов имеют консистентные названия: `image_[number]_[real_age].jpg`.

Создание файла с метками

Для создания csv-файла с метками объектов реализован скрипт на языке Python [4].

В результате csv-файл имеет следующий вид:

```
1 , image_name, age
2 0, image_23162_25.jpg, 25
3 1, image_17662_78.jpg, 78
4 2, image_06600_32.jpg, 32
```

Листинг 3.2 — csv-файл с метками объектов

Нормализация размеров изображений

Для нормализации размеров изображений реализован скрипт на языке Python [5]

Скрипт наивно (обычное сжатие или растягивание) изменяет размер изображения до заданного значения. В данной работе все изображения нормализованы к размеру 224 на 224 пикселя.

На **Рисунке 2** приведен пример наивной нормализации изображения до заданного значения.



Рис. 2 — Пример сжатия изображения из датасета APRA

Разделение датасета на подвыборки

Для разделения полученного датасета на `test`, `train`, `valid`-подвыборки был реализован скрипт на языке Python [6]

Скрипт делит выборку целиком на K квантилей и равномерно забирает данные для подвыборок в соотношении:

- `train`: 70%;
- `validation`: 20%;
- `test`: 10%;

В результате сбора и предварительной обработки данных был получен датасет размером 31299. Каждое изображение приведено к единому размеру 224 на 224 пикселя. Создан `csv`-файл с метками для каждой фотографии лица.

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ

При выборе метрик оценки качества модели учитываем следующие факторы:

- непрерывный характер целевой переменной (возраст);
- интерпретируемость ошибки в годах;
- наличие неравномерного распределения возрастов в датасете;
- прецеденты в похожих задачах [7]

5 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ

В основе реализованной модели лежит подход использующий сверточные нейронные сети (Convolutiobal Neural Network, CNN). использование CNN является обоснованным, поскольку входные данные представлены изображениями, для которых сверточные архитектуры демонстрируют существенно более высокую эффективность за счёт автоматического извлечения признаков.

Программная реализация

Для программной реализации взята предобученная модель ResNet-50 (Предобученные веса: ImageNetV2).

Исходная модель ResNet-50 модифицирована заменой "головы"нейронной сети на регрессию:

- Полносвязного слоя (2048 в 512) - формирование компактного представление признаков;
- Функции активации ReLU - обеспечивает нелинейность модели;
- Dropout - применяется для регуляризации и снижения переобучения;
- Выходного линейного слоя - формирует скалярное предсказание возраста.

Обучение модели проводилось с использованием функции потерь MSE и оптимизатора Adam на обучающей выборке.

Значения гиперпараметров были выбраны эмпирически, после чего обучение проводилось с контролем качества на валидационной выборке и сохранением наилучшей модели.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученная модель дает ошибку MAE (ошибка семантически интерпретируется в годах):

$$\text{MAE} = 5.102;$$

Полученное значение MAE свидетельствует о том, что в среднем предсказанный возраст отличается от истинного примерно на 5 лет, что является типичным результатом для задач оценки возраста по изображению лица.

Для более детального анализа качества модели был выполнен разбор ошибки MAE по возрастным группам, что позволяет выявить зависимость точности модели от возрастной группы.

Ошибки по бинам представлены на **Рисунке 3** приведен пример наивной нормализации изображения до заданного значений.

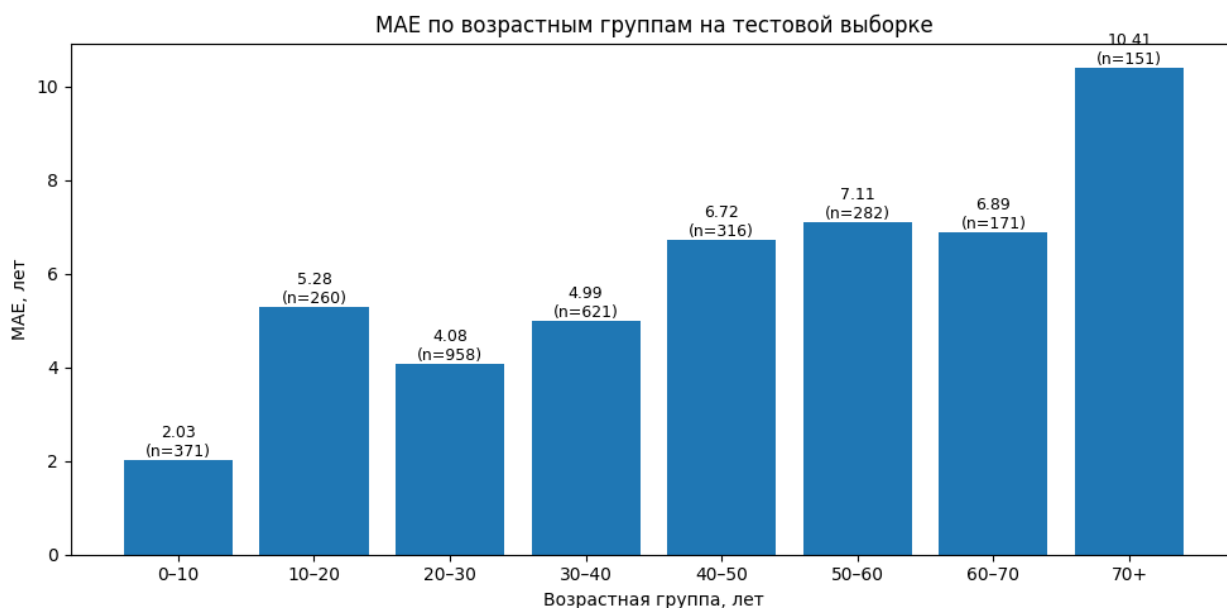


Рис. 3 — Пример сжатия изображения из датасета APRA

Наименьшее значение MAE достигается для младших возрастных групп (0–10 лет), тогда как для пожилых возрастов ошибка существенно возрастает. Это объясняется малым числом обучающих примеров в старших возрастных группах и высокой визуальной вариативностью внешности людей пожилого возраста.

Большая ошибка для возрастной группы 70+ коррелирует с уменьшением числа примеров в данной категории, что указывает на влияние дисбаланса данных на итоговое качество модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы была разработана и исследована модель оценки возраста человека по изображению лица на основе сверточной нейронной сети. Для решения поставленной задачи была использована архитектура ResNet-50 с предобученными весами ImageNet, адаптированная под задачу регрессии.

В рамках работы были выполнены следующие подзадачи:

1. проведен сбор и предобработка фотографий лиц людей;
2. реализована модель на основе архитектуры ResNet-50 с заменой классификационной части на регрессионную голову;
3. выполнено обучение модели с использованием обучающей и валидационной выборок с контролем качества по метрике MAE;
4. выполнена финальная оценка качества модели на тестовой выборке и анализ полученных результатов.

По результатам экспериментов было достигнуто значение средней абсолютной ошибки MAE, равное приблизительно 5 годам, что соответствует типичному уровню точности для задач оценки возраста по изображению лица. Анализ ошибок по возрастным группам показал, что наименьшая ошибка достигается для младших возрастов, тогда как для пожилых групп ошибка возрастает, что связано с дисбалансом данных и высокой визуальной вариативностью внешности.

В дальнейшем развитие работы может быть связано с использованием более сбалансированных датасетов, применением специализированных архитектур для анализа лиц, а также использованием дополнительных методов регуляризации и улучшения качества обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Zhang Z., Song Y., Qi H.* Age Progression/Regression by Conditional Adversarial Autoencoder // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2017. — P. 4352–4360.
2. *Agustsson E., Timofte R., Escalera S., [et al.].* Apparent and Real Age Estimation in Still Images with Deep Residual Regressors on the APPA-REAL Database // Proceedings of the 12th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (FG). — 2017. — P. 715–722.
3. *timofeevAS.* cnn-age-recognize. — 2025. — GitHub repository. https://github.com/timofeevAS/cnn-age-recognize/blob/main/src/dataset_preprocessing.py.
4. *timofeevAS.* cnn-age-recognize. — 2025. — GitHub repository. https://github.com/timofeevAS/cnn-age-recognize/blob/main/src/dataset_csv.py.
5. *timofeevAS.* cnn-age-recognize. — 2025. — GitHub repository. https://github.com/timofeevAS/cnn-age-recognize/blob/main/src/dataset_resize_image.py.
6. *timofeevAS.* cnn-age-recognize. — 2025. — GitHub repository. https://github.com/timofeevAS/cnn-age-recognize/blob/main/src/dataset_splitter.py.
7. *Kocoń M., Pawlukiewicz S.* Age Estimation and Gender Classification from Facial Images // Applied Sciences. — 2025. — Vol. 15, no. 18. — URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/18/10212>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
1  #!/bin/bash
2  set -e
3
4  SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"
5  DATA_DIR="${SCRIPT_DIR}/datasets"
6  UTKFACE_DIR="${DATA_DIR}/UTKFace"
7  ZIP_PATH="${SCRIPT_DIR}/utkface-new.zip"
8  TMP_DIR="${DATA_DIR}/tmp"
9
10 echo "📦 Installing UTKFace dataset..."
11
12 # Dont download archive if exists.
13 if [ ! -f "$ZIP_PATH" ]; then
14 echo "📦 Downloading UTKFace..."
15 curl -L -o "$ZIP_PATH" "https://www.kaggle.com/api/v1/
    datasets/download/jangedoo/utkface-new"
16 fi
17
18 mkdir -p "$UTKFACE_DIR" "$TMP_DIR"
19 echo "📦 Extracting only utkface_aligned_cropped/UTKFace..."
20 unzip -q -o "$ZIP_PATH" "utkface_aligned_cropped/UTKFace/*.
    jpg" -d "$TMP_DIR"
21
22 if [ -d "$TMP_DIR/utkface_aligned_cropped/UTKFace" ]; then
23 rsync -a "$TMP_DIR/utkface_aligned_cropped/UTKFace/" "
    $UTKFACE_DIR/"
24 echo "📦 Moved $(ls "$UTKFACE_DIR" | wc -l) files to
    $UTKFACE_DIR"
25 else
26 echo "📦 Expected folder not found inside archive"
27 exit 1
28 fi
29
30 echo "📦 Delete temporary folder..."
31 rm -rf "$TMP_DIR"
32
33 echo "📦 Installing UTKFaces succesful!"
34
```

```

35  echo "Installing APPA dataset..."
36
37  ZIP_PATH="${SCRIPT_DIR}/appa-real-release.zip"
38  if [ ! -f "$ZIP_PATH" ]; then
39  echo "Downloading APPA dataset..."
40  curl -L -o "$ZIP_PATH" "https://data.chalearnlap.cvc.uab.cat/
    AppaRealAge/appa-real-release.zip"
41  fi
42
43  APPA_DIR="${DATA_DIR}/appa"
44
45  echo "Extracting appa data set appa-real-release/..."
46  unzip -q -o "$ZIP_PATH" \
47  "appa-real-release/gt_avg_train.csv" \
48  "appa-real-release/gt_test.csv" \
49  "appa-real-release/gt_valid.csv" \
50  "appa-real-release/train/*" \
51  "appa-real-release/test/*" \
52  "appa-real-release/valid/*" \
53  -d $APPA_DIR
54
55  if [ -d "$APPA_DIR/appa-real-release" ]; then
56  rsync -a "$APPA_DIR/appa-real-release/" "$APPA_DIR"
57  echo "Moved $(ls "$APPA_DIR/appa-real-release/" | wc -l)
    files to $APPA_DIR"
58  else
59  echo "Expected folder not found inside archive"
60  exit 1
61  fi
62
63  echo "Delete temporary folder..."
64  rm -rf "$APPA_DIR/appa-real-release"
65
66  echo "Filtering appa dataset..."
67  echo "Left only necessary pictures in storage... ($APPA_DIR
    /train)"
68  find "$APPA_DIR/train" -type f ! -name "*.jpg_face.jpg" -
    delete
69  echo "Left only necessary pictures in storage... ($APPA_DIR
    /test)"
70  find "$APPA_DIR/test" -type f ! -name "*.jpg_face.jpg" -
    delete

```

```
71  echo "░Left░only░necessary░pictures░in░storage...░($APPA_DIR
    /valid)"
72  find "$APPA_DIR/valid" -type f ! -name "*.jpg_face.jpg" -
    delete
73
74  echo "░Installing░APPA░real░faces░succesful!"
```

Листинг 6.1 — Bash-скрипт загрузки и распаковки датасета